

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (2e trimestre : nombres relatifs.)

1.	$(+3) + (+5) = \dots$	6.	L'opposé de $(-5) = \dots$
2.	$(-4) + (-6) = \dots$	7.	$(+10) - (+3) = \dots$
3.	$(+7) + (-2) = \dots$	8.	$0 + (-6) = \dots$
4.	$(-9) + (+4) = \dots$	9.	$(-7) + (+7) = \dots$
5.	L'opposé de $(+8) = \dots$	10.	$(+12) + (-12) = \dots$

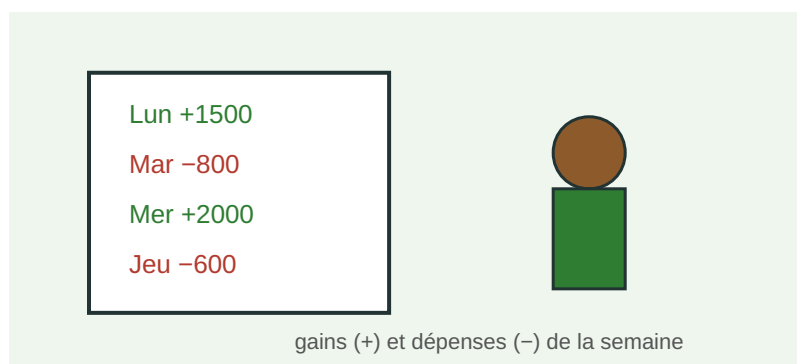
Corrigés : 1. $1. + 8. - 2. - 10. - 3. + 5. - 4. - 5. - 5. - 8. - 6. + 5. - 7. + 7. - 8. - 9. - 10. 0.$ 

Figure 1 : Gains (+) et dépenses (-) : additionner des nombres relatifs.

Les nombres relatifs servent à décrire toutes les situations où l'on peut **gagner ou perdre, monter ou descendre**, avoir **plus chaud ou plus froid**. Tu les as rencontrés en 6ème ; cette année, tu apprends à **calculer** avec eux de façon sûre : additionner, trouver l'opposé, soustraire, et simplifier de longues écritures.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$; commutativité de l'addition

Leçon 2 : Associativité de l'addition ; simplification d'écritures

Leçon 3 : Opposé d'un nombre relatif ; soustraction

Leçon 4 : Somme algébrique ; suppression des parenthèses

UN PEU D'HISTOIRE

Les nombres négatifs ont mis longtemps à être acceptés ! Les mathématiciens chinois, dès l'Antiquité, utilisaient des bâtons rouges et noirs pour distinguer les « avoirs » et les « dettes ». En Afrique de l'Ouest, tout commerçant pratique sans le savoir l'addition des relatifs quand il calcule un bénéfice : recettes (positives) et dépenses (négatives) se combinent pour donner un résultat qui peut être un gain... ou une perte.

» Note étymologique : « relatif » vient du latin *relatus*, « rapporté à » : un nombre relatif se rapporte à un repère (un zéro de référence).

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Place sur une droite graduée les points d'abscisses -3 , $+2$, 0 , -1 . (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule $(+5) + (-8)$ et $(-3) + (-6)$.

Exercice P3. Quel est le plus grand : -7 ou -2 ?

Exercice P4. Vrai ou faux : tout nombre entier naturel est un nombre relatif.

RAPPEL — Addition de deux nombres relatifs (vue en 6ème) et droite graduée

Ce dont il faut se souvenir. Sur une droite graduée, les négatifs sont à gauche de 0, les positifs à droite. Pour additionner deux relatifs : **même signe** → on additionne les distances à zéro et on garde le signe ; **signes contraires** → on soustrait la plus petite distance de la plus grande et on garde le signe du nombre le plus « éloigné » de 0.

Mini-exemple. $(+5) + (-8)$: signes contraires, $8 - 5 = 3$, signe de -8 → résultat -3 .

Vérifie toi-même. Calcule $(-4) + (+9)$.

Corrigé : $9 - 4 = 5$, signe $+$ → $+5$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Nommer les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$; définir l'opposé d'un nombre relatif ; énoncer la commutativité et l'associativité de l'addition.

Savoir-faire théorique : Additionner et soustraire des décimaux relatifs ; déterminer un opposé ; simplifier l'écriture d'une somme algébrique ; supprimer des parenthèses correctement.

Savoir-faire pratique : Calculer une somme algébrique de plusieurs termes en regroupant astucieusement.

LEÇON 1 : Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$; commutativité de l'addition

Activité de découverte — Les comptes de Madame Aminata

Madame Aminata note : lundi $+15\,000$, mardi $-8\,000$, mercredi $+12\,000$, jeudi $-20\,000$, vendredi $+6\,000$ (en FCFA).

1. Que signifie un nombre précédé de $+$? de $-$?

2. Calcule le bilan de la semaine.
3. A-t-elle gagné ou perdu de l'argent ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Les ensembles de nombres.

- $\mathbb{N}$: les entiers naturels (0, 1, 2, 3, ...);
- $\mathbb{Z}$: les entiers relatifs (... , -2, -1, 0, +1, +2, ...);
- $\mathbb{D}$: les décimaux relatifs (comme -3,5 ; +0,75 ; -12).

On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$: tout entier naturel est un entier relatif, et tout entier relatif est un décimal relatif. On identifie $\mathbb{Z}^+$ (les relatifs positifs) à $\mathbb{N}$.

Commutativité. Dans une addition, on peut changer l'ordre des termes sans changer le résultat :

$$a + b = b + a.$$

MÉTHODE : ADDITIONNER DEUX RELATIFS

Étape 1 : Regarde les signes.

Étape 2 : Même signe : additionne les distances à zéro, garde le signe.

Étape 3 : Signes contraires : soustrais la plus petite distance, garde le signe du plus éloigné de 0.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $A = (-14,1) + (+5,3)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Signes contraires.	On soustrait les distances : $14,1 - 5,3$.
$14,1 - 5,3 = 8,8$.	Reste 8,8.
Le plus éloigné de 0 est -14,1 (signe -).	$A = -8,8$.

Vérification : $(-8,8) + (+5,3)$ « revient » vers -14,1 ? Oui : -8,8 est entre -14,1 et 0. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule : $(+21) + (+14)$; $(-12) + (-3)$; $(+48) + (-12)$.

Exercice 2. Calcule de façon performante : $(+5,3) + (-6,2) + (-1,3) + (+4,7)$.

LEÇON 2 : Associativité ; simplification d'écritures

Activité de découverte — Regrouper pour aller plus vite

On veut calculer $(+12,5) + (+13,8) + (-1,9) + (-0,2) + (+3,5)$.

1. Calcule de gauche à droite.
2. Maintenant, regroupe d'abord tous les positifs, puis tous les négatifs. Est-ce plus rapide ?
3. Le résultat change-t-il ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Associativité. Dans une addition de plusieurs termes, on peut les regrouper comme on veut :

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Conséquence pratique. Pour calculer une longue somme de relatifs, on peut **regrouper les positifs ensemble et les négatifs ensemble**, puis combiner les deux totaux.

MÉTHODE : CALCULER ASTUCIEUSEMENT UNE LONGUE SOMME

Étape 1 : Repère tous les termes positifs ; additionne-les.

Étape 2 : Repère tous les termes négatifs ; additionne-les.

Étape 3 : Combine le total positif et le total négatif (signes contraires).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $I = -91 + 18 - 31 - 46 + 95 + 26$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Total des positifs.	$18 + 95 + 26 = +139.$
Total des négatifs.	$-91 - 31 - 46 = -168.$
On combine.	$+139 - 168 = -29.$

Vérification : $I = -29$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule en regroupant : $J = -5,6 + 4,9 - 13,5 + 7,1$.

Exercice 2. Calcule de deux manières : $D = (16,3 + 4,8) + (-16,3 - 4,5)$.

LEÇON 3 : Opposé d'un nombre relatif ; soustraction

Activité de découverte — L'opposé

1. Sur une droite graduée, place $+5$ et -5 . Que remarques-tu sur leurs distances à 0 ?
2. Combien fait $(+5) + (-5)$?
3. Comment passer de la soustraction $(-7) - (+8)$ à une addition ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Opposé. L'**opposé** d'un nombre relatif a est le nombre, noté $-a$ (ou $\text{opp}(a)$), tel que $a + (-a) = 0$.
L'opposé de $+5$ est -5 ; l'opposé de $-3,2$ est $+3,2$.

Soustraire, c'est ajouter l'opposé. Pour soustraire un nombre relatif, on **ajoute son opposé** :

$$a - b = a + (\text{opposé de } b).$$

$$\text{Exemple : } (-7) - (+8) = (-7) + (-8) = -15.$$

MÉTHODE : EFFECTUER UNE SOUSTRACTION

Étape 1 : Garde le premier nombre.

Étape 2 : Transforme la soustraction en addition de l'opposé du second.

Étape 3 : Effectue l'addition.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $(-3,5) - (-0,5)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Soustraire $(-0,5)$, c'est ajouter son opposé $(+0,5)$.	$(-3,5) + (+0,5)$.
Signes contraires : $3,5 - 0,5 = 3$.	Signe du plus éloigné : $-$.
Résultat.	$= -3$.

Vérification : $(-3) + (-0,5) = -3,5$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne l'opposé de : $+3$; -40 ; $+17$; $-5,23$.

Exercice 2. Calcule : $(+4,7) - (+0,3)$; $(-3,5) - (-0,5)$; $(+12,01) - (+1)$.

LEÇON 4 : Somme algébrique ; suppression des parenthèses

Activité de découverte — Enlever les parenthèses

On veut calculer $A = (-21,5) - (-3,5)$.

1. Transforme la soustraction en addition de l'opposé.
2. Écris le calcul sans parenthèses.
3. Que devient le signe à l'intérieur d'une parenthèse précédée de « $-$ » ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Somme algébrique. Une somme algébrique est une suite d'additions et de soustractions de relatifs. On peut l'écrire sans parenthèses.

Règles de suppression des parenthèses.

- Une parenthèse précédée de $+$ s'enlève **sans rien changer** : $a + (b - c) = a + b - c$.
- Une parenthèse précédée de $-$ s'enlève en **changeant tous les signes** à l'intérieur :
 $a - (b - c) = a - b + c$.

On calcule ensuite en regroupant positifs et négatifs.

MÉTHODE : CALCULER UNE SOMME ALGÈBRIQUE

Étape 1 : Transforme les soustractions en additions d'opposés (ou applique les règles de parenthèses).

Étape 2 : Supprime les parenthèses (attention au signe « $-$ » devant).

Étape 3 : Regroupe les positifs et les négatifs.

Étape 4 : Combine pour obtenir le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $C = -(-48,5) - (+30,5) + (+12)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$-(-48,5)$ devient $+48,5$.	$+48,5 - 30,5 + 12$.
On regroupe.	$(48,5 + 12) - 30,5 = 60,5 - 30,5$.
Résultat.	$= +30$.

Vérification : $48,5 - 30,5 = 18$; $18 + 12 = 30$. ✓

ATTENTION !

Quand une parenthèse est précédée du signe « $-$ », il faut **changer tous les signes** à l'intérieur !

✗ **Faux :** $8 - (3 - 5) = 8 - 3 - 5 = 0$. ✓ **Vrai :** $8 - (3 - 5) = 8 - 3 + 5 = 10$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Supprime les parenthèses puis calcule : $H = (-18,5) - (-4,9) + (+5,6) - (-12)$.

Exercice 2. Calcule de deux manières : $E = (-121 - 56) - (-89 + 138) + 114$.

JE RAISONNE

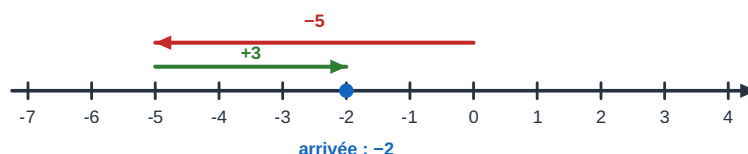
Énoncé. Calcule $(-5) + (+3)$.

Ce que je sais : les deux nombres sont de signes contraires ; leurs distances à zéro sont 5 et 3.

La règle que j'utilise : pour additionner deux nombres de signes contraires, on soustrait les distances à zéro et on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro.

Ce que j'en conclus : $5 - 3 = 2$ et le signe est « $-$ » : $(-5) + (+3) = -2$.

Rédaction type : « Les signes sont contraires. Or $5 - 3 = 2$ et c'est -5 qui a la plus grande distance à zéro. Donc le résultat est -2 . »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Cite les trois ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ et donne un exemple de nombre de $\mathbb{D}$ qui n'est pas dans $\mathbb{Z}$. (2 pts)
2. Calcule $(-2,9) + (-7,4)$. (2 pts)

3. Donne l'opposé de $-12,7$. (1 pt)
4. « Soustraire, c'est ... » Complète. (2 pts)
5. Calcule $(-7) - (+8,1)$. (2 pts)
6. Calcule $(-17,21) - (-17,21)$. (2 pts)
7. Supprime les parenthèses : $a - (b - c) = \dots$. (2 pts)
8. Calcule en regroupant : $-5,6 + 4,9 - 13,5 + 7,1$. (2 pts)
9. Vrai ou faux : $8 - (3 - 5) = 0$. Corrige si besoin. (2 pts)
10. Calcule $A = (+11) + (-19) + (-25,3)$. (3 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Additions et ensembles

Ex. 1. ★ Calcule : $A = (+1) + (+2)$; $B = (-14,1) + (+5,3)$; $C = (-2,9) + (-7,4)$;
 $D = (+0,9) + (+0,8)$; $E = 0 + (-3,4)$.

Ex. 2. ★ Effectue : $A = (+21) + (+14)$; $B = (+16,3) + (+20,7)$; $C = (-12) + (-3)$;
 $D = (-16,3) + (-20,7)$; $E = (+48) + (-12)$; $F = (-12,1) + (+12)$.

Ex. 3. ★ Effectue : $I = (+12,7) + (+15,8)$; $J = (-217) + (-128)$; $K = (-13,8) + (-5,8)$; L
 $= (+16) + (-34)$; $M = (-14,71) + (+30,7)$.

Ex. 4. ★★ Calcule mentalement : $i = (-2) + (-2) + (-1)$; $h = (+6) + (+5) + (-1)$;
 $k = (+18) + (-1) + (-3)$; $n = (-7) + (+8) + (-3) + 0,4$.

Ex. 5. ★★ Calcule les sommes : a) $(+5) + (-3) + (+7)$; b) $(+4) + (-6) + (-9) + (-10)$; c)
 $(-2) + (+5) + (-8) + (+3)$; d) $(-5) + (+3) + (+2) + (+6) + (-3)$.

Ex. 6. ★★ Calcule de façon performante : a) $(+5,3) + (-6,2) + (-1,3) + (+4,7)$; b)
 $(-4,1) + (-13,7) + (+3,1) + (+4,5)$.

Leçon 2 : Associativité et simplification

Ex. 7. ★ Calcule les sommes algébriques : $a = (+5) + (-6) + (-5) + (+2) + 0 + (-2) + (+4)$;
 $b = (+12,5) + (+13,8) + (-1,9) + (-0,2) + (+3,5)$.

Ex. 8. ★ Calcule : $c = (+4,5) + (+7,8) + (-12,3) + (+4,25)$;
 $e = (+17,89) + (-15,15) + (-0,2) + (-8,08)$.

Ex. 9. ★★ Calcule en regroupant les positifs puis les négatifs : $I = -91 + 18 - 31 - 46 + 95 + 26$;
 $J = -5,6 + 4,9 - 13,5 + 7,1$.

Ex. 10. ★★ Calcule de deux manières : $D = (16,3 + 4,8) + (-16,3 - 4,5)$;

$E = (-121 - 56) - (-89 + 138) + 114$.

Ex. 11. ★★ Calcule : $F = +35,43 - 67,2 + 38,9 - 52,13$; $G = 243 + 932 - 594 - 832 + 243 + 594$.

Ex. 12. ★★ Calcule : $A = 26 - (57 - 35)$; $C = 52 - (101 - 32)$; $D = 36 - (26 - 58)$.

Leçon 3 : Opposé et soustraction

Ex. 13. ★ Donne l'opposé de : $(+3)$; $(+4)$; $(+11)$; $(+6)$; $(+103)$; (-40) ; $(+7)$; $(+17)$.

Ex. 14. ★ Calcule : $A = (-7) - (+8,1)$; $B = (+238,2) - (+51)$; $C = (-17,21) - (-17,21)$;

$E = (-0,475) - (-0,475)$; $F = 0 - (-5,23)$; $G = 0 - (+5,23)$; $H = (+5,12) - 0$.

Ex. 15. ★ Effectue : $G = (+4,7) - (+0,3)$; $H = (-3,5) - (-0,5)$; $I = (+12,01) - (+1)$; $L = (-120,1) - (-50,1)$.

Ex. 16. ★★ Calcule $A = (-51) + (-13)$ et $B = -(-51) - (-13)$. Que remarques-tu ?

Ex. 17. ★★ Sans calculer, compare $C = (-7) - (-4)$ et $D = (-7) + (-4)$.

Leçon 4 : Somme algébrique et parenthèses

Ex. 18. ★ Calcule : $a = (+21) + (+17) - (+12)$; $b = (-1) - (+1) + (+3)$; $c = (-5) - (-2) - (-1)$;
 $d = (-3,5) + (+13,5) + (+1)$.

Ex. 19. ★ Transforme en somme de relatifs puis calcule : $a = (-3) + (-2,5) - (-4,5)$;

$b = (-5,7) - (-2,9) + (-3,2)$; $d = (+2,1) - (-0,7) + (+2,4) + (+10,9)$.

Ex. 20. ★★ Calcule : a) $(-11) + (+0,07) - (-0,93)$; b) $(-3,2) - (-9) - (+1,8)$; c)
 $(+2,8) + (-1,3) + (+2,7) - (-6,1)$.

Ex. 21. ★★ Calcule : a) $(+9) + (-3,6) - (+4,1) - (+1,3)$; b) $(+5,2) - (+6,7) - (-2,3) - (+4,1)$; c)
 $(+2,7) - (-4,3) + (-8,5) - (-0,6)$.

Ex. 22. ★★ Calcule : $A = [(+17,3)] + (+12,7) + [(+5,3) + (-0,3)]$;

$B = (-84,5) + (+13,7) + (+84,5) + (-13,7)$.

Ex. 23. ★★ Complète : a) $(-51) + (...) = -67$; b) $(...) - (-7,5) = 0$; c) $(+19,2) + (...) = -24,5$; d)
 $(+37) - (...) = 50$.

Ex. 24. ★★ Simplifie puis calcule : $H = (-18,5) - (-4,9) + (+5,6) - (-12)$; G
 $= (3,5 - 17) - (3 - 4,5) - (-13 + 11)$.

Ex. 25. ★★ Calcule de deux façons : $A = (-3 + 4,8) + (-5 - 9) - (-7 + 5 - 8)$.

Ex. 26. ★★ Effectue : $A = (+13) - (-9) + (-10) - (-20)$; $B = (-17 - 35 + 40 - 1,5) + 10 + 15$;
 $D = -(-73 + 29 - 12) + (-40 - 10 + 5,5) - 10$.

Ex. 27. ★★ Supprime les parenthèses puis calcule : $B = (-72 - 36) + 28$;

$F = 6 + (-5) + (-4) + 3 + (-1) + 0 + 4$; $G = 7,72 + 14,18 + (-10,97) + 4,25 + 3,5 + (-8,75)$.

Ex. 28. ★★★ Calcule : $C = -10 - [+6 - (-4 + 6)] + [-11 + (6 + 8)]$;

$D = -11,6 - (-8 + 6,4 - 2) + (-20 - 2 + 8)$.

Ex. 29. ★★★ Après avoir supprimé parenthèses puis crochets, calcule :

$A = [(27 - 3) - (4 - 7)] - [(6 - 2) - (4 - 5,5)]$; $B = 0,5 + [(0,1 - 0,3) + 4 - (-2)]$.

Ex. 30. ★★★ Calcule : a) $E = (-29 - 83) - 121$; b) $G = -1,8 - [-1,2 - (-2,2 + 3) + (-7 - 9 - 0,1)] + [-0,1 + (5 + 9 - 3 + 4)]$; c) $A = (+11) + (-19) + (-25,3)$.

Ex. 31. ★★★ Calcule : a) $A = [(27 - 3) - (4 - 7)] - [(6 - 2) - (4 - 5,5)]$; b) $B = (3 - 7,5 + 1) - (3 + 8 - 2)$; c) $C = [7 - (8 - 9,5)] - [10 - (25 + 12)]$; d) $D = -5 + [-(1,0 - 0,3) + 4 - (-2)]$.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 32 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Madame Aminata (marché de Ouagadougou) note : +15 000, -8 000, +12 000, -20 000, +6 000 (FCFA). Quel est le bilan de sa semaine ? A-t-elle gagné ou perdu ?

Ex. 33 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Sur une droite graduée, partant du point A d'abscisse -7, je recule de 9,2. a) Traduis par une addition de relatifs. b) Quelle est l'abscisse du point d'arrivée ?

Ex. 34 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Au cours d'un jeu, je gagne 10 points, je perds 25, je gagne 12, puis je perds 17 et je m'arrête car je n'ai plus rien. Combien avais-je de points au départ ?

Ex. 35 : Maths et vie quotidienne. ★★★ À Dori, la température passe de $+38^{\circ}\text{C}$ l'après-midi à $+19^{\circ}\text{C}$ la nuit. De combien de degrés a-t-elle baissé ?

J'écris et j'explique

Ex. 36 : J'écris et j'explique. ★★ En ajoutant (+15) à un nombre x et en retranchant (-15) à un nombre y, on trouve des résultats égaux. a) Que peut-on dire de x et y ? b) Si ces résultats valent -5, quels sont x et y ? Explique.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Moussa doit 7 000 F à son oncle : son solde est de -7 000. L'oncle décide d'annuler 4 000 F de cette dette : on **retranche** la dette (-4 000). Quel est le nouveau solde de Moussa ? Autrement dit : calculer $(-7\,000) - (-4\,000)$.

Première tentative. Je me dis : « soustraire, c'est enlever, donc le résultat descend ». J'écris $(-7\,000) - (-4\,000) = -11\,000$. Mais ça bloque : si l'oncle **annule** une partie de la dette, Moussa ne peut pas devoir **plus** qu'avant ! Mon résultat contredit le sens de l'histoire.

La relance. Je relis la règle : soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé**. L'opposé de -4 000 est +4 000. Donc $(-7\,000) - (-4\,000) = (-7\,000) + (+4\,000) = -3\,000$. Moussa ne doit plus que 3 000 F.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie dans les deux sens : par le sens de l'histoire (la dette diminue : -3 000 est bien « moins grave » que -7 000) et par l'opération inverse : $(-3\,000) + (-4\,000) = -7\,000$, je retombe sur le solde de départ.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : avec les relatifs, je ne me fie pas à l'intuition « moins = ça descend » ; je transforme la soustraction en addition de l'opposé, puis je vérifie avec l'opération inverse.

Ex. 37 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève écrit : « $(-7) - (-4) = -11$ ». Explique son erreur et donne le bon résultat.

Pour aller plus loin

Ex. 38. ★★ Calcule $A = 24 + 932 - 594 - 732 + 243 + 595$, en regroupant astucieusement.

Ex. 39. ★★★ Calcule $E = -[-(-[0,5])] + [-[-(-2,3)]]$ (attention aux signes imbriqués).

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le carré magique des relatifs.** Un carré magique 3×3 est un tableau de 9 nombres, tous différents, où chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale ont la **même somme**. Essaie de construire un carré magique avec les neuf nombres -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; $+1$; $+2$; $+3$; $+4$. Explore, essaie, conjecture : quelle sera la somme commune ? Quel nombre faut-il placer au centre ? Explique tes réponses. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : calcule d'abord la somme des neuf nombres ; les trois lignes, mises ensemble, utilisent chaque nombre une seule fois.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), traduis hausses et baisses en relatifs, organise la somme algébrique, calcule, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : La caisse de la coopérative de Kongoussi.

À Kongoussi, près du lac Bam, la coopérative maraîchère est réputée pour ses haricots verts. Elle compte 35 membres et a été créée en 2018. La trésorière relève les mouvements de caisse de la semaine (en milliers de FCFA) : $+120$; -85 ; $+60$; -150 ; $+95$. La caisse contenait $+200$ en début de semaine.

Calcule le solde de la semaine, puis indique à la trésorière si la caisse reste positive en fin de semaine.

Situation d'intégration 2 : L'ascenseur d'un immeuble de Ouagadougou.

Dans un immeuble de Ouagadougou de 12 étages, un ascenseur (qui supporte 8 personnes) part du rez-de-chaussée (étage 0). Il monte de 7 étages, descend de 3, remonte de 5, puis descend de 11.

Indique à quel étage se trouve l'ascenseur après ces déplacements, en comptant les sous-sols négativement.

Situation d'intégration 3 : Les températures de Markoye.

À Markoye, dans le Sahel, situé à 320 m d'altitude, un agent relève la température 3 fois par jour. Les écarts par rapport à la veille, sur cinq jours, sont : -2 ; $+5$; -4 ; $+1$; -3 (en $^{\circ}\text{C}$). La température de départ était de 36°C .

Calcule l'écart total sur les cinq jours, puis détermine la température finale.

Situation d'intégration 4 : Le barrage de Samendéni.

Le barrage de Samendéni, près de Bobo-Dioulasso, alimente 5 villages et a une capacité de 1,05 milliard de m^3 . Sur cinq semaines, le niveau d'eau a varié (en cm) : +12 ; -20 ; -15 ; +8 ; +25.

Établis la variation totale du niveau d'eau, puis indique si le niveau a monté ou baissé sur la période.

Situation d'intégration 5 : Le carnet de comportement à Dano.

À Dano, une classe de 48 élèves a cours 5 jours par semaine. Un professeur tient le carnet d'un élève qui gagne et perd des points : +3 ; -5 ; +2 ; -1 ; +4 ; -2.

Détermine le total des points de l'élève, puis dis s'il se situe au-dessus ou en dessous de 0.

Situation d'intégration 6 : Le commerce de Niangoloko.

À Niangoloko, ville frontalière du commerce vers le sud, un grossiste a 3 employés et une boutique de $25m^2$. Il démarre la journée avec une caisse de -45 000 FCFA (il est endetté). Il encaisse +120 000 FCFA, rembourse une dette de 60 000 FCFA, puis achète pour 30 000 FCFA de marchandises.

Détermine le solde final de la caisse, puis précise si le grossiste est encore endetté.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$(-5) + (-3) = -2$	Même signe : on ADDITIONNE les distances à zéro : $(-5) + (-3) = -8$.
$(-5) + (+3) = +8$	Signes contraires : on SOUSTRAIT ($5 - 3 = 2$) et on garde le signe du plus « fort » : -2.
$4 - 9$ est impossible	En 5ème c'est possible : $4 - 9 = 4 + (-9) = -5$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}$: entiers naturels, entiers relatifs, décimaux relatifs (Leçon 1).
- **Commutativité / associativité** : on peut changer l'ordre et le regroupement des termes d'une addition (Leçons 1–2).
- **Opposé** : $-a$ est l'opposé de a ; $a + (-a) = 0$ (Leçon 3).
- **Soustraire = ajouter l'opposé** (Leçon 3).
- **Somme algébrique** : suite d'additions et de soustractions ; règles de suppression des parenthèses (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

Pour additionner deux relatifs : même signe $\rightarrow$ on additionne et on garde le signe ; signes contraires $\rightarrow$ on soustrait et on prend le signe du plus éloigné de 0. **Soustraire, c'est ajouter l'opposé.** Dans une somme algébrique, une parenthèse précédée de « $-$ » s'enlève en **changeant tous les signes** ; on calcule alors en regroupant les positifs ensemble et les négatifs ensemble (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Additionner (même signe). Additionne les distances à zéro, garde le signe : $(-5) + (-3) = -8$.

Additionner (signes contraires). Soustrais les distances à zéro, prends le signe de la plus grande : $(-5) + (+3) = -2$.

Soustraire. Soustraire, c'est additionner l'OPPOSÉ : $a - b = a + (-b)$.

Simplifier l'écriture. $-5 + 3 - 7 + 2$: regroupe les positifs (5), les négatifs (-12), résultat -7 .

Vérifie. Sur la droite graduée : $+$, on va à droite ; $-$, on va à gauche.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. -3 et -1 à gauche de 0 ; $+2$ à droite. **P2.** $(+5) + (-8) = -3$; $(-3) + (-6) = -9$. **P3.** -2 est plus grand que -7 . **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : $+35$; -15 ; $+36$. **Ex.2 :** $(5,3 + 4,7) - (6,2 + 1,3) = 10 - 7,5 = +2,5$.

L2 : Ex.1 : $(4,9 + 7,1) - (5,6 + 13,5) = 12 - 19,1 = -7,1$. **Ex.2 :** $D = 21,1 - 20,8 = +0,3$.

L3 : Ex.1 : -3 ; $+40$; -17 ; $+5,23$. **Ex.2 :** $+4,4$; -3 ; $+11,01$.

L4 : Ex.1 : $H = -18,5 + 4,9 + 5,6 + 12 = +4$. **Ex.2 :** $E = (-177) - (49) + 114 = -112$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$; ex. $-3,5 \in \mathbb{D}$ mais $\notin \mathbb{Z}$. **2.** $-10,3$. **3.** $+12,7$. **4.** ajouter l'opposé. **5.** $-15,1$. **6.** 0. **7.** $a - b + c$. **8.** $-7,1$. **9.** Faux ; $8 - (3 - 5) = 10$. **10.** $-33,3$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. $A = +3$; $B = -8,8$; $C = -10,3$; $D = +1,7$; $E = -3,4$.

Ex.3. $I = +28,5$; $J = -345$; $K = -19,6$; $L = -18$; $M = +15,99$.

Ex.5. a) $+9$; b) -21 ; c) -2 ; d) $+3$.

Ex.7. $a = -2$; $b = +27,7$.

Ex.9. $I = -29$; $J = -7,1$.

Ex.11. $F = -45$; $G = (243 + 932 + 243 + 594 - 594 - 832) = +586$.

Ex.13. -3 ; -4 ; -11 ; -6 ; -103 ; $+40$; -7 ; -17 .

Ex.15. $G = +4,4$; $H = -3$; $I = +11,01$; $L = -70$.

Ex.17. $C = -3$ et $D = -11$, donc $C > D$ (sans calcul : soustraire -4 augmente, ajouter -4 diminue).

Ex.19. $a = -1$; $b = -6$; $d = +16,1$.

Ex.21. a) $+0$ ($9 - 3,6 - 4,1 - 1,3 = 0$) ; b) $-3,3$; c) $-0,9$.

Ex.23. a) -16 ; b) $-7,5$; c) $-43,7$; d) -13 .

Ex.25. $A = 1,8 - 14 + 6 = -6,2$.

Ex.27. $B = -80$; $F = +3$; $G = +9,93$.

Ex.29. $A = (24 + 3) - (4 + 1,5) = 27 - 5,5 = +21,5$; $B = 0,5 + (-0,2 + 4 + 2) = +6,3$.

Ex.31. a) $+21,5$; b) $(-3,5) - (9) = -12,5$; c) $[7 + 1,5] - [10 - 37] = 8,5 + 27 = +35,5$; d) $-5 + (-0,7 + 4 + 2) = +0,3$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Kongoussi). *Compétence : somme algébrique et interprétation.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de membres (35) et l'année (2018). Recettes $120 + 60 + 95 = 275$; dépenses $85 + 150 = 235$; solde $275 - 235 = +40$; caisse finale $200 + 40 = +240$: positive. Grille APC, C1 : a écarté les 35 membres et 2018, reconnu une somme algébrique, regroupé recettes et dépenses. C2 : 275, 235, +40, +240 exacts. C3 : caisse positive cohérente, réponse adressée à la trésorière. CP : présentation claire, unité précisée.

Situation 2 (Ouagadougou). *Compétence : enchaînement de relatifs.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'étages (12) et la charge (8 personnes). $0 + 7 - 3 + 5 - 11 = -2$: 2^e sous-sol. Grille APC, C1 : a écarté les 12 étages et les 8 personnes, traduit montées/descentes en relatifs, choisi d'enchaîner. C2 : calcul $= -2$ exact. C3 : « 2^e sous-sol » cohérent, réponse adressée au livreur. CP : interprétation du signe expliquée.

Situation 3 (Markoye). *Compétence : somme algébrique et état final.* Corrigé-type : données inutiles : l'altitude (320 m) et le nombre de relevés par jour (3). Écart : $-2 + 5 - 4 + 1 - 3 = -3^{\circ}\text{C}$; température finale $36 + (-3) = 33^{\circ}\text{C}$. Grille APC, C1 : a écarté l'altitude et les 3 relevés, reconnu une somme algébrique, regroupé les signes. C2 : -3 et 33 exacts. C3 : 33°C plausible, réponse adressée à l'agent. CP : unité ($^{\circ}\text{C}$) précisée.

Situation 4 (Samendéni). *Compétence : variation totale.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre de villages (5) et la capacité (1,05 milliard de m^3). $+12 - 20 - 15 + 8 + 25 = +10$ cm : le niveau a monté. Grille APC, C1 : a écarté les 5 villages et la capacité, reconnu une somme algébrique, regroupé les signes. C2 : +10 exact. C3 : « monté de 10 cm » cohérent, réponse adressée au gestionnaire. CP : unité (cm) précisée.

Situation 5 (Dano). *Compétence : somme algébrique et signe.* Corrigé-type : données inutiles : l'effectif (48 élèves) et le nombre de jours (5). $+3 - 5 + 2 - 1 + 4 - 2 = +1$: au-dessus de 0. Grille APC, C1 : a écarté les 48 élèves et les 5 jours, reconnu une somme algébrique, regroupé les signes. C2 : +1 exact. C3 : « au-dessus de 0 » cohérent, réponse adressée au professeur. CP : présentation claire.

Situation 6 (Niangoloko). *Compétence : somme algébrique avec dette.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'employés (3) et la surface (25m^2). $-45\,000 + 120\,000 - 60\,000 - 30\,000 = -15\,000$ FCFA : encore endetté de 15 000 FCFA. Grille APC, C1 : a écarté les 3 employés et les 25m^2 , traduit dette/recette/dépenses en relatifs, choisi d'enchaîner. C2 : 75 000, 15 000, $-15\,000$ exacts. C3 : « encore endetté » cohérent, réponse adressée au grossiste. CP : unité (FCFA) précisée.

Problème ouvert. La somme des neuf nombres est $(-4) + (-3) + \dots + (+4) = 0$, car chaque nombre s'annule avec son opposé. Les trois lignes contiennent chacune 3 nombres et, à elles trois, utilisent les 9 nombres : la somme des trois lignes vaut donc 0, et comme elles sont égales, chaque ligne vaut $0 \div 3 = 0$. La somme commune est 0 et le centre doit être 0 (la ligne, la colonne et les deux diagonales qui passent par le centre se partagent équitablement les opposés). Un carré magique possible : première ligne +3 ; -4 ; +1 — deuxième ligne -2 ; 0 ; +2 — troisième ligne -1 ; +4 ; -3. On vérifie : chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale donnent 0. *Critères de réussite : j'ai calculé la somme totale (0) ; j'ai trouvé la somme commune (0) et le centre (0) avec un argument ; j'ai construit un carré qui marche et vérifié les 8 sommes.*